

Prodotto vettoriale e vettori paralleli

Il problema

Oggi lavoriamo in $\mathbb{R}^3$! Supponiamo di avere due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ indipendenti. Avendo quindi due vettori indipendenti in $\mathbb{R}^3$, come facciamo a trovare il terzo e ultimo vettore indipendente dai primi due? In altre parole cerchiamo un vettore che sia ortogonale sia al primo vettore che al secondo. Ecco che ci viene in aiuto il prodotto vettoriale!

Definizione

Il **prodotto vettoriale** $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ o $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ di due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ indipendenti in $\mathbb{R}^3$ è così definito (con $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ versori di una base ortonormale di $\mathbb{R}^3$):

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = (y_1 z_2 - y_2 z_1) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - z_2 x_1) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \mathbf{k}$$

N.B.: si può sfruttare un trucco per ricavare la formula. Si costruisce una matrice formale (ossia non è una vera matrice, perché alcuni elementi sono versori, altri sono scalari, e il determinante che dovrebbe essere uno scalare è invece un vettore... insomma, è un po' come Rouché-Capelli con la notazione ∞^{n-r} : è comodo, ma non è matematicamente corretto! In linguaggio tecnico si parlerebbe di *abuso di linguaggio* o *abuso di notazione*) in questo modo:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{pmatrix}$$

Calcolando il determinante di questa matrice con Laplace sviluppato rispetto alla prima riga otteniamo

$$\det A = \mathbf{i}(y_1 z_2 - y_2 z_1) - \mathbf{j}(x_1 z_2 - x_2 z_1) + \mathbf{k}(x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

$$\det A = (y_1 z_2 - y_2 z_1) \mathbf{i} + (z_1 x_2 - z_2 x_1) \mathbf{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \mathbf{k}$$

Che è esattamente la formula del prodotto vettoriale. Con questo metodo possiamo anche vedere che $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \wedge \mathbf{v})$, visto che scambiando due righe (i due vettori) il determinante cambia segno!

Bello, no? Direi che possiamo passare ad alcuni esempi prima di dare un'occhiata alle proprietà del prodotto vettoriale, in modo da capire come funziona (anche se si tratta letteralmente, per ora, di applicare la formula)!

Esempio 1

Facciamo il prodotto vettoriale di questi due vettori:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (5 \cdot 4 - (2 \cdot -2)) \mathbf{i} + (-2 \cdot 3 - 4 \cdot 1) \mathbf{j} + (1 \cdot 2 - 3 \cdot 5) \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 24 & -10 & -13 \end{pmatrix}$$

Finito!

Esempio 2

Proviamo a fare il prodotto vettoriale di questi due vettori:

$$\mathbf{a} = (1 \quad 2 \quad 3)$$

$$\mathbf{b} = (2 \quad 4 \quad 6)$$

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 4)\mathbf{i} + (3 \cdot 2 - 6 \cdot 1)\mathbf{j} + (1 \cdot 4 - 2 \cdot 2)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = (0 \quad 0 \quad 0)$$

Che cosa è successo? Teoricamente, il prodotto vettoriale dovrebbe dare un vettore indipendente dagli altri due, ma il vettore nullo rende sempre dipendenti un insieme di vettori...La ragione sta nel fatto che abbiamo cercato di fare il prodotto vettoriale di due vettori paralleli! Quindi ricordiamoci di controllare se i due vettori non sono per caso paralleli, prima di farne il prodotto vettoriale.

Esempio 3

Proseguiamo e facciamo il prodotto vettoriale di questi due nuovi vettori:

$$\mathbf{a} = (1 \quad -7 \quad 3 \quad 0)$$

$$\mathbf{b} = (2 \quad 5 \quad 6 \quad -1)$$

...STOP! Non sono vettori di $\mathbb{R}^3$, non possiamo farlo!

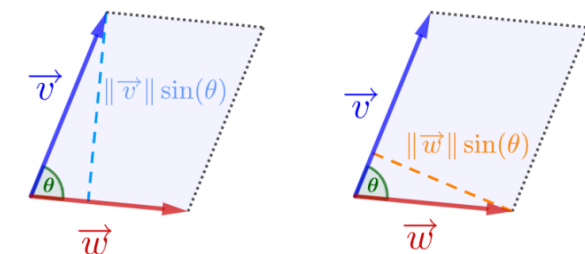
Significato geometrico

Prima di dare un'occhiata al significato geometrico, vediamo come si calcola la norma del vettore risultante.

La **norma** del **prodotto vettoriale** di due vettori è uguale al prodotto delle norme per il seno dell'angolo fra essi compreso.

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

Parleremo dopo del perché questa formula funziona. Che cosa significa a livello geometrico? Proviamo a vederlo sul piano:



$$\|\vec{w}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta) = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \sin(\theta)$$

area del parallelogramma

< <https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/Areapar.png?ssl=1> >

Visualizzazione del calcolo della norma di un prodotto vettoriale.

Non stiamo facendo altro che calcolare l'area del parallelogramma formato dai due vettori! Carino, no? Quindi la norma (la "lunghezza") del vettore risultante è uguale all'area del parallelogramma, mentre la sua direzione è perpendicolare al piano su cui giacciono i due vettori. Qualcuno (spero tanti) alle superiori hanno imparato la regola della mano destra, che ci permette di visualizzare la direzione del risultato del prodotto vettoriale:

< https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/06/regola_mano_destra.png?ssl=1 >

Le due versioni della regola della mano destra. Sì, sono entrambe mani destre! Provacì...

È fondamentale l'ordine, qualsiasi regola scegliate: infatti, come abbiamo visto prima, scambiando i due vettori il prodotto vettoriale cambia segno (e quindi verso). Questa regola è molto più utile in fisica, ma può aiutare nella visualizzazione!

In ogni caso, la norma possiamo anche ricavarla dalla definizione del prodotto vettoriale (calcoli in arrivo! Chi vuole può saltare questo paragrafo). Dimostriamo che in effetti la norma del vettore

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - y_2 z_1 & z_1 x_2 - z_2 x_1 & x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

è proprio

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

Cosa facciamo? Beh, semplice! Applichiamo la definizione di norma al vettore $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$!

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{(y_1 z_2 - y_2 z_1)^2 + (z_1 x_2 - z_2 x_1)^2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1)^2}$$

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{y_1^2 z_2^2 + y_2^2 z_1^2 - 2y_1 y_2 z_1 z_2 + x_1^2 z_2^2 + x_2^2 z_1^2 - 2x_1 x_2 z_1 z_2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2}$$

Ora, so che è un po' brutto da vedere, ma ci si accorge facilmente che dei prodotti dei quadrati mancano solo $x_1^2 x_2^2$, $y_1^2 y_2^2$ e $z_1^2 z_2^2$. Perché li vogliamo? Perché avendoli, possiamo raccogliere così:

$$\begin{aligned} y_1^2 z_2^2 + y_2^2 z_1^2 + x_1^2 z_2^2 + x_2^2 z_1^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 + x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + z_1^2 z_2^2 = \\ = (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \end{aligned}$$

Quindi li aggiungiamo (e li togliamo, così non modifichiamo l'equazione), poi raccogliamo tutti i prodotti di quadrati (mi permetto di riordinare un po' i termini) già raccolti come $(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)$:

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{y_1^2 z_2^2 + y_2^2 z_1^2 + x_1^2 z_2^2 + x_2^2 z_1^2 + x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 + x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + z_1^2 z_2^2 - 2y_1 y_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 - x_1^2 x_2^2 - y_1^2 y_2^2 - z_1^2 z_2^2}$$

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) + (-2y_1 y_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 - x_1^2 x_2^2 - y_1^2 y_2^2 - z_1^2 z_2^2)}$$

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \left(1 + \frac{-2y_1 y_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 z_1 z_2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 - x_1^2 x_2^2 - y_1^2 y_2^2 - z_1^2 z_2^2}{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)} \right)}$$

Raccogliamo il meno al numeratore della frazione e notiamo uno splendido quadrato di trinomio ("...ma allora Dio esiste!" - cit):

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \left(1 - \frac{2y_1y_2z_1z_2 + 2x_1x_2z_1z_2 + 2x_1x_2y_1y_2 + x_1^2x_2^2 + y_1^2y_2^2 + z_1^2z_2^2}{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)}\right)}$$

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \left(1 - \frac{(x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2)^2}{(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)}\right)}$$

Cosa abbiamo? Prima di tutto, $(x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)$ è il quadrato della norma di $\mathbf{v}$, idem per l'altro fattore. Invece $(x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2)^2$ è proprio il prodotto scalare $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. Coinidenze? Decisamente no!

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \sqrt{\|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2 \left(1 - \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle^2}{\|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2}\right)}$$

Portiamo fuori quello che si può portar fuori dalla radice e sistemiamo un attimo quella frazione...

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sqrt{\left(1 - \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}\right)^2\right)}$$

Sono certa che qualcuno l'aveva notato già prima, ma questa è proprio la formula derivata dal [prodotto scalare < https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-scalare-di-due-vettori/ >](https://blue3141.dev/knowledge-base/prodotto-scalare-di-due-vettori/) per ricavare il coseno dell'angolo compreso fra i due vettori!

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sqrt{1 - (\cos \theta)^2}$$

Ed ora usiamo l'identità fondamentale della goniometria, ossia $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$, per portare fuori anche quello dalla radice:

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sqrt{\sin^2(\theta)}$$

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

Ed ecco qua completata la nostra dimostrazione! Certo qualche calcolo all'inizio può far piangere, ma alla fine ogni cosa ha trovato il suo posto 😊

Proprietà del prodotto vettoriale

Vediamo alcune proprietà del prodotto vettoriale, ora che lo conosciamo un po' meglio!

Proprietà del prodotto vettoriale (derivate dalla multilinearità del determinante)

1. Bilinearità

1.a Distributività rispetto alla somma

$$(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) \wedge \mathbf{v} = (\mathbf{w}_1 \wedge \mathbf{v}) + (\mathbf{w}_2 \wedge \mathbf{v})$$

1.b Omogeneità

$$\alpha \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \mathbf{v} \wedge \alpha \mathbf{w} = \alpha (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})$$

2. Anticommutatività

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \wedge \mathbf{v})$$

Si tratta quasi dello stesso discorso che abbiamo fatto per il prodotto scalare, tranne che stavolta non è commutativo bensì anticommutativo (cambia segno). Per quanto riguarda la bilinearità ne abbiamo parlato solo quando il risultato era uno scalare; qui il risultato dell'operazione è un vettore, quindi il prodotto vettoriale è un'operazione bilineare in $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$!

Trovare una base di $\mathbb{R}^3$ con il prodotto vettoriale

Se abbiamo due vettori indipendenti, il prodotto vettoriale ci restituisce un terzo vettore indipendente sia rispetto al primo che al secondo vettore: significa che i tre vettori formano una base di $\mathbb{R}^3$!

Dati due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ indipendenti, si ha che $B = \{\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\}$ è una **base** di $\mathbb{R}^3$.

Esempio 1

Avendo questi due vettori, troviamo il terzo che completa la base di $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = (1 \cdot 0 - (2 \cdot -2))\mathbf{i} + (-2 \cdot 5 - 0 \cdot 1)\mathbf{j} + (1 \cdot 2 - 5 \cdot 1)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 4 & -10 & -3 \end{pmatrix}$$

Ecco il vettore che completa la base!

Vettori paralleli

Come per il prodotto scalare nullo abbiamo visto i vettori ortogonali, ottenere 0 da un prodotto vettoriale significa che i due vettori sono paralleli!

Due vettori sono **paralleli** se e solo se il loro prodotto vettoriale è nullo.

Accorgersene è molto semplice: guardando la formula per la norma del vettore risultante, è immediato vedere che essa restituisce 0 solo se $\sin \theta = 0$ (le norme sono sempre positive).

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

$$0 = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \sin \theta$$

$$0 = \sin \theta$$

$$\theta = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Quindi l'angolo compreso dev'essere multiplo di π , quindi multipli di un angolo piatto. Questo vuol dire che hanno la stessa direzione e sono quindi paralleli!

Un'altra osservazione è che se il prodotto vettoriale è una sorta di determinante, esso sarà zero solo se ci sono delle righe o delle colonne linearmente dipendenti...la prima riga non può esserlo con nulla, quindi sono sicuramente la seconda e la terza, ossia i due vettori, ad essere linearmente dipendenti! Questo significa che i vettori linearmente dipendenti sono paralleli.

Esempio 1

Verifichiamo che i due vettori siano paralleli con il prodotto vettoriale:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = (2 \cdot (-6) - (-3) \cdot 4) \mathbf{i} + (3 \cdot (-6) - 6 \cdot (-3)) \mathbf{j} + (3 \cdot 4 - 2 \cdot 6) \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = (0 \quad 0 \quad 0)$$

Converrete che è un metodo oltremodo dispendioso per verificare che due vettori sono linearmente dipendenti e quindi paralleli. Risparmiate fatica e calcoli, ci sono [mille altri modi < https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-dipendenti-e-indipendenti/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-dipendenti-e-indipendenti/) !